IES ALBARREGAS

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Saniclear

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Autor/es: María Ceballos Mesias

Curso Académico: 2025/26

ÍNDICE

1. Resumen del Proyecto — SANICLEAR 3
Stack tecnológico 3
Funcionalidades principales 3
Estructura del repositorio 3
2. Inicio del Curso y Tareas Previas al Proyecto 4
2.1 Documentación de Proyectos — Septiembre 2025 4
2.2 Propuesta de Proyecto Fin de Grado (apertura: 06/10/2025) Entregado 11
2.3 Presentación del Proyecto (apertura: 21/10/2025) Entregado 12
3. Diario de Desarrollo — Seguimiento Semanal 18
OCTUBRE 2025 — Inicio del Proyecto 19
NOVIEMBRE 2025 — Definición Tecnológica 19
DICIEMBRE 2025 — Documentación y Análisis 20
ENERO 2026 — Ejecución Visual y Frontend 21
FEBRERO 2026 — Lógica de Negocio y Documentación 22
MARZO 2026 — Cierre de Manuales y Segunda Evaluación 23
4. Planificación General del Proyecto 23
5. Conclusión y Valoración Personal 24

Saniclear

1. Resumen del Proyecto — SANICLEAR

Saniclear es una aplicación web de tipo SPA (Single Page Application) desarrollada como Proyecto Final de Ciclo (TFG) del Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Su objetivo es digitalizar y optimizar los procesos de limpieza en entornos hospitalarios, sustituyendo los tradicionales partes de trabajo en papel por una gestión completamente digital y en tiempo real.

La aplicación diferencia claramente entre dos tipos de usuario:

- **Supervisor / Administrador:** gestiona zonas, tareas, incidencias e inventario desde un panel de control.
- **Operario:** accede a sus tareas asignadas desde móvil o tablet y las marca como completadas.

Stack tecnológico

Frontend	React (Vite), Tailwind CSS, Lucide React
Backend / BaaS	Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Triggers)
Herramientas	VS Code, Git, GitHub, Excalidraw, NPM
Metodología	Ágil (Scrum), sprints semanales con tutoría

Saniclear

Funcionalidades principales

- Control de acceso RBAC: autenticación con roles diferenciados (Administrador / Operario).
- Gestión de Zonas y Tareas: asignación dinámica de limpiezas a quirófanos, habitaciones y pasillos con estados Pendiente, En Curso y Completada.
- Gestión de Incidencias: reporte por parte del operario y resolución por el supervisor.
- Notificaciones internas entre supervisor y operarios.
- Gestión de Materiales: control de stock de productos de limpieza.
- Dashboard Analítico: panel visual con métricas e incidencias en tiempo real.
- Diseño Mobile-First: interfaz optimizada para tablets y móviles.
- Seguridad avanzada: Row Level Security (RLS) en todas las tablas.

Estructura del repositorio

src/components/	Componentes reutilizables (Botones, Modales, Navbar)
src/pages/	Vistas principales (Login, Dashboard, Tareas)
src/supabase/	Configuración del cliente y conexión a la base de datos
src/assets/	Estilos globales e imágenes importadas
App.jsx	Enrutador principal de la aplicación
main.jsx	Punto de entrada de React
.env	Variables de entorno (no incluido en el repositorio)

tailwind.config.js	Configuración de estilos Tailwind
vite.config.js	Configuración del empaquetador Vite

2. Inicio del Curso y Tareas Previas al Proyecto

Al inicio del curso 2024/2025, la asignatura de Proyecto Intermodular comenzó con una serie de entregas y actividades que sirvieron de base para definir, estructurar y documentar correctamente el Trabajo Final de Grado. A continuación se detallan las tareas realizadas antes de arrancar el desarrollo de Saniclear.

2.1 Documentación de Proyectos — Septiembre 2025

Durante las primeras semanas del curso, el profesor introdujo las bases para elaborar documentación profesional de proyectos TIC. Se trabajaron los siguientes entregables:

Imagen Corporativa de la empresa (apertura: 22/09/2025) Entregado

Primera tarea del ciclo. Consistió en crear la identidad visual de la empresa ficticia sobre la que se desarrollaría el proyecto. Se me ocurrió hacer en ingles el logo y estuviese relacionado la limpieza con la sanidad. Aunque después unas semanas después cree en logo final de Saniclear. Gracias a las herramientas que nos enseñaron nuestros profesores, conseguí un diseño sencillo pero llamativo que fusione el objetivo que tenía en mente.

HOSPITAL CLEANING	MARÍA CEBALLOS MESIAS	VALIDADO	16/9/2025 18:19
	REUNIÓN PLANIFICACIÓN FASES DE SOFTWARE	V 1.0	RPFS

MYSQL, BACKEND, FRONTED, ANGULAR, CONSULTORÍA, AUDITORÍA, JAVASCRIPT, HTML, CSS, JAVASCRIPT, REACT, ANGULAR, CIBERSEGURIDAD, JAVA, PHP, PYTHON,
hospitalcleaningalmendralejo@gmai.com C/AVENIDA LA PAZ 25 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

Contrato de Prestación de Servicios Informáticos (apertura: 22/09/2025) Entregado

Redacción de un contrato formal de prestación de servicios tecnológicos entre la empresa desarrolladora y el cliente (centro hospitalario). Este ejercicio permitió comprender las cláusulas estándar de un contrato TIC, las condiciones de entrega y los niveles de servicio (SLA).Se me ocurrió llamarlo DIGIWEB.

DIGIWEB	MARÍA CEBALLOS MESIAS	VALIDADO	16/9/2025 18:19
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS WEB	V 1.0	CPSW 1.0

cumplimiento de la normativa laboral española (Estatuto de los Trabajadores, art. 34, y Real Decreto-ley 8/2019), así como del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD - Reglamento (UE) 2016/679). El desarrollo se basará en los requisitos funcionales y no funcionales detallados a continuación, incorporando tecnologías estándar de la industria para garantizar interoperabilidad, seguridad y usabilidad.

1.1. Funcionalidades Principales del Sistema

El Sistema incluirá un módulo central de base de datos relacional (BBDD) para el almacenamiento seguro y auditado de registros, con las siguientes características técnicas:

Módulo de Registro Horario (Time-Tracking):

Autenticación y fichaje de entrada/salida mediante escaneo de códigos QR generados dinámicamente o interfaz web responsive, compatible con dispositivos móviles (iOS/Android vía navegador).

Clasificación de turnos: mañana (e.g., 08:00-16:00) o tarde (e.g., 14:00-22:00), con validación automática de horarios.

Gestión de jornada laboral: Configuración estándar de lunes a viernes, con una duración diaria de 8 horas efectivas, incluyendo registro cronometrado de pausas (e.g., 15-30 minutos por ley), con cálculo automático de horas extras o negativas.

Módulo de Gestión de Incidencias y Ausencias:

Notificación proactiva de ausencias a la BBDD mediante formulario web seguro, con timestamp y geolocalización opcional (ver mejoras).

Subida y almacenamiento de justificantes digitales (e.g., archivos PDF/imágenes) para validación de faltas, con categorización automática como justificadas (e.g., médica) o no justificadas, y workflow de aprobación por RRHH.

Integración con notificaciones push/email para alertas en tiempo real sobre incidencias.

Módulo de Informes y Análisis Mensual:

Generación automatizada de reportes ejecutivos a fin de mes, exportables en formatos PDF, Excel o CSV, que incluyan:

Detalle cronológico de días laborados, con timestamps de entrada/salida y total de horas.

Integración de calendario festivo regional (e.g., festivos autonómicos de Extremadura o Andalucía, según sede del Cliente, excluyendo sábados/domingo y días no laborables por convenio colectivo de la industria maderera).

Clasificación de faltas (justificadas/no justificadas), con impacto en el cómputo de días.

Cálculos algorítmicos conforme al convenio colectivo aplicable: total de días laborables del mes 22 días estándar, ajustado por festivos, días asistidos, días pendientes y días de ausencia acumulados.

MYSQL, BACKEND, FRONTED, ANGULAR, CONSULTORÍA, AUDITORÍA, JAVASCRIPT, HTML, CSS, JAVASCRIPT, REACT, ANGULAR, CIBERSEGURIDAD, JAVA, PHP, PYTHON, NODE.JS
hospitalcleaningalmendralejo@gmai.com C/AVENIDA LA PAZ 25 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

Tarea 3: Acta de Reunión para Proyectos TIC (apertura: 28/09/2025) Entregado

Elaboración de un Acta de Reunión formal con todos los apartados requeridos en un proyecto profesional: introducción, justificación, objetivos, alcance, metodología, planificación temporal, requisitos del sistema, riesgos y conclusiones. Este documento es la base del presente manual y se incluye como referencia en el Anexo I.

PROPUESTA DE ACTA DE REUNIÓN

Alumna:

Maria Ceballos Mesias

Asignatura y Profesor:

Despliegue de Aplicaciones Web Francisco José Mera Calderón

ACTA DE REUNIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Asistentes
3. Objetivos de reunión
4. Requisitos
5. Casos tratados
6. Conclusión y próximos pasos

1. Introducción

El presente documento constituye el acta de inicio del proyecto de digitalización de la jornada laboral que la empresa DIGIWEB llevará a cabo para MADERAS TERMITA VELOZ S.L. Este proyecto surge como parte de una colaboración empresarial orientada a mejorar la gestión interna de los recursos humanos mediante el desarrollo de una aplicación web personalizada. El sistema permitirá registrar de forma digital las entradas y salidas de los trabajadores, gestionar incidencias laborales y generar informes conforme a la normativa vigente.

La solución propuesta se desarrollará en un entorno profesional, aplicando metodologías ágiles y tecnologías actuales que garanticen la calidad, seguridad y escalabilidad del producto. Este documento recoge los objetivos, alcance, planificación, requisitos y recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

2. Asistentes

La necesidad de este proyecto responde a la demanda creciente de herramientas digitales que permitan a las empresas cumplir con la legislación laboral en materia de control horario, al tiempo que optimizan sus procesos internos. MADERAS TERMITA VELOZ S.L., como empresa del sector maderero, requiere una solución que se adapte a sus dinámicas de trabajo y facilite la trazabilidad de los datos relacionados con la jornada laboral de sus empleados.

DIGIWEB propone una aplicación web que automatice el registro de horarios, reduzca el uso de papel, mejore la accesibilidad a la información y permita generar informes útiles para la toma de decisiones. Esta iniciativa no solo aporta valor a nivel operativo, sino que también refuerza el compromiso de ambas empresas con la transformación digital y la mejora continua.

ASISTENTE	EMPRESA	CONEXIÓN	PUNTUALIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA
Paco Mera	Maderas Paco	Presencial	si	np	6926236
María Ceballos	Digiweb	Remota	si	np	7398376
Evelia Gil	Ventun	Remota	si	np	6823951
Aitor López	Cycitech	Remota	no	np	0527914

3. Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación web funcional que permita digitalizar el control de la jornada laboral en MADERAS TERMITA VELOZ S.L., ofreciendo una solución tecnológica eficiente, segura y conforme a la normativa vigente. Esta herramienta busca sustituir los métodos tradicionales de registro de horarios por un sistema automatizado que facilite la trazabilidad de los datos, la gestión de incidencias y la generación de informes útiles para el área de Recursos Humanos y la gerencia.

Entre los objetivos específicos se encuentra la implementación de un sistema de registro y autenticación de usuarios, que permita identificar de forma segura a cada trabajador. También se desarrollará un módulo de fichaje mediante código QR, que registre las entradas

y salidas de forma rápida y fiable. La aplicación incluirá funcionalidades para la gestión de incidencias laborales, permitiendo que los empleados comuniquen ausencias o retrasos, adjunten justificantes y que estos sean revisados por el departamento correspondiente.

Otro objetivo clave es el diseño de una interfaz responsive e intuitiva, que se adapte a distintos dispositivos y facilite la experiencia de uso tanto para los trabajadores como para los administradores del sistema. Se aplicarán buenas prácticas de programación y seguridad, garantizando la protección de los datos personales y laborales. Además, se documentará todo el proceso de desarrollo, incluyendo las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las decisiones técnicas adoptadas.

Finalmente, se contempla la generación de informes mensuales y anuales que consoliden la información registrada, permitiendo su uso en nóminas, auditorías y análisis internos. El sistema establecerá distintos roles de usuario con permisos diferenciados, asegurando que cada perfil acceda únicamente a las funciones que le corresponden. Con estos objetivos, DIGIWEB busca entregar una solución robusta, útil y adaptable a las necesidades reales de MADERAS TERMITA VELOZ S.L.

4. Alcance del Proyecto

El sistema desarrollado por DIGIWEB está diseñado específicamente para ser implementado en MADERAS TERMITA VELOZ S.L., una empresa del sector maderero que requiere una solución moderna para el control de la jornada laboral de sus trabajadores. La aplicación será utilizada por distintos perfiles dentro de la organización, incluyendo operarios, personal administrativo, responsables de Recursos Humanos, gerencia y, en casos puntuales, inspectores externos.

Cada grupo de usuarios tendrá acceso a funcionalidades específicas según su rol. Los trabajadores podrán fichar sus entradas y salidas mediante un sistema de código QR, consultar sus registros y comunicar incidencias. El personal de Recursos Humanos gestionará las ausencias, validará justificantes y generará informes. La gerencia tendrá acceso completo al sistema, incluyendo estadísticas consolidadas y configuraciones generales. Los inspectores laborales, cuando sea necesario, podrán acceder en modo lectura para verificar la trazabilidad de los datos.

El sistema está pensado para cubrir las tareas principales relacionadas con el control horario, la gestión de incidencias y la generación de informes. Funcionalidades más avanzadas como la geolocalización, la integración con sistemas ERP o la autenticación biométrica no se incluirán en esta primera versión, pero se contemplan como posibles ampliaciones en futuras fases del proyecto.

Modelo de usuarios y permisos:

- **Trabajador (Privilegios 0):** Tendrá acceso exclusivo al sistema de fichaje, pudiendo registrar su entrada y salida, y consultar sus propios registros.
- **Recursos Humanos:** Contará con acceso total a la gestión de incidencias, calendario laboral e informes de personal. Podrá validar justificantes, modificar registros y generar reportes consolidados.
- **Admin/Gerente:** Tendrá acceso completo a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo configuración general, gestión de usuarios, supervisión de informes y control de permisos.
- **Inspector (Externo):** Dispondrá de acceso de solo lectura, mediante credenciales temporales válidas por un máximo de una hora. Este perfil permitirá verificar la presencia de trabajadores en un día concreto, sin posibilidad de modificar datos.

Estos acuerdos serán la base para el desarrollo técnico del sistema, y se mantendrán como referencia en las próximas reuniones de seguimiento.

5. Metodología y Tecnologías

Para el desarrollo del sistema de digitalización de jornada laboral para MADERAS TERMITA VELOZ S.L., DIGIWEB aplicará una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum. Esta elección responde a la necesidad de mantener una estructura flexible, colaborativa y orientada a resultados, permitiendo adaptaciones rápidas ante cambios o mejoras durante el proceso. El trabajo se organizará en sprints semanales, con entregas parciales, revisiones frecuentes y reuniones de seguimiento con el cliente. Esta dinámica favorece la retroalimentación constante, la detección temprana de errores y la mejora continua del producto.

Cada sprint incluirá tareas específicas como el desarrollo de módulos, pruebas funcionales, revisión de código y ajustes según los comentarios del cliente. Se utilizarán herramientas de gestión como Trello o Jira para organizar el backlog y asignar responsabilidades. Además, se establecerán puntos de control técnico como identificadores únicos para cada registro de fichaje, por ejemplo: usermcm120803, que permitirá rastrear cada entrada en el sistema de forma segura y auditable.

Herramientas y Tecnologías:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript y un framework moderno como React, Angular o Vue, que permitirá construir una interfaz dinámica, responsive y fácil de usar.
- **Backend:** PHP con Laravel, Java con Spring o Node.js, según la compatibilidad con los módulos definidos y las necesidades de escalabilidad del sistema.
- **Base de Datos:** MySQL o PostgreSQL, elegida en función del volumen de datos y la estructura relacional del sistema, con claves primarias y relaciones normalizadas.

- **Control de versiones:** Git como sistema de control distribuido, con repositorios alojados en GitHub para facilitar la colaboración, el seguimiento de cambios y la integración continua.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code e IntelliJ, según las preferencias del equipo y las tecnologías utilizadas en cada módulo, con extensiones para depuración, control de calidad y formateo automático del código.

6. Planificación Temporal

El desarrollo del sistema de digitalización de jornada laboral para MADERAS TERMITA VELOZ S.L. se ha estructurado en una planificación temporal de diez semanas. Este cronograma permite avanzar de forma ordenada y progresiva desde la fase de análisis hasta la entrega final, asegurando que cada etapa cumpla con sus objetivos específicos y que el producto final sea funcional, probado y documentado.

La planificación contempla cinco fases principales, cada una con tareas concretas y metas definidas:

- **Análisis y diseño (2 semanas):** Durante esta etapa se recopilarán los requisitos funcionales y técnicos del sistema, se definirá la arquitectura general, se diseñará la base de datos y se elaborarán los primeros bocetos de la interfaz de usuario. También se establecerán los roles del sistema y sus permisos.
- **Desarrollo del backend (3 semanas):** En esta fase se implementará la lógica del servidor, incluyendo el sistema de autenticación, el módulo de fichaje, la gestión de incidencias y la generación de informes. Se configurará la base de datos y se establecerán las rutas de comunicación entre el frontend y el backend.
- **Desarrollo del frontend (3 semanas):** Se desarrollará la interfaz gráfica del sistema, adaptada a distintos dispositivos. Se integrarán los formularios de fichaje, los paneles de administración y las vistas de usuario, aplicando principios de diseño responsive y accesibilidad.
- **Integración y pruebas (1 semana):** Se unificarán todos los módulos del sistema y se realizarán pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad. Se validará el comportamiento del sistema en distintos escenarios, incluyendo fichajes simultáneos, ausencias justificadas y generación de informes.
- **Documentación y entrega final (1 semana):** Se elaborará la documentación técnica del sistema, incluyendo manuales de uso, estructura del código, pruebas realizadas y protocolos de seguridad. Finalmente, se presentará el sistema a MADERAS TERMITA VELOZ S.L. y se entregará el producto completo.

Esta planificación permitirá a DIGIWEB mantener un ritmo constante de trabajo, garantizar la calidad del sistema y cumplir con los plazos acordados con el cliente.

7. Requisitos del sistema

Para garantizar que la aplicación web desarrollada por DIGIWEB cumpla con los estándares técnicos, legales y operativos necesarios, se han definido una serie de requisitos que orientarán su diseño y desarrollo. Estos requisitos se dividen en dos categorías: funcionales y no funcionales. Los primeros hacen referencia a las funcionalidades que el sistema debe ofrecer para cubrir las necesidades de MADERAS TERMITA VELOZ S.L., mientras que los segundos se centran en aspectos técnicos que aseguran su rendimiento, seguridad y calidad.

Requisitos Funcionales:

- Registro y autenticación de usuarios mediante credenciales seguras, con validación en tiempo real.
- Fichaje de entrada y salida mediante código QR, vinculado a cada trabajador.
- Gestión de entidades principales como empleados, incidencias, turnos y calendario laboral.
- Integración con el calendario laboral del sector maderero, bloqueando días festivos y no laborables.
- Generación de informes básicos mensuales y anuales, con detalle de horas trabajadas, ausencias justificadas y retrasos.

Requisitos No Funcionales:

- Seguridad en el almacenamiento de credenciales, utilizando cifrado y protección contra accesos no autorizados.
- Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en operaciones clave, como el fichaje o la consulta de informes.
- Interfaz responsive y accesible, compatible con distintos dispositivos (ordenadores, tablets, móviles) y navegadores.
- Código fuente mantenible y documentado, estructurado en módulos reutilizables y con comentarios explicativos.

Estos requisitos serán revisados periódicamente durante el desarrollo para asegurar su cumplimiento y adaptabilidad a nuevas necesidades. Además, se establecerán pruebas específicas para validar cada uno de ellos antes de la entrega final del sistema.

8. Recursos Necesarios

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de manera eficiente, se han identificado los recursos esenciales que permitirán al equipo de DIGIWEB cumplir con los objetivos

establecidos. Estos recursos abarcan tanto componentes físicos como herramientas digitales, y serán fundamentales para garantizar un entorno de trabajo adecuado, funcional y alineado con las exigencias técnicas del sistema. La correcta disponibilidad y gestión de estos elementos contribuirá directamente al éxito del proyecto.

Recursos requeridos:

- **Hardware:** Ordenador de desarrollo con capacidad suficiente para ejecutar entornos locales y realizar pruebas, así como un servidor local para simular el entorno de producción.
- **Software:** Entornos de desarrollo integrados (IDE) como Visual Studio Code o IntelliJ, gestores de bases de datos como MySQL Workbench o pgAdmin, y los frameworks seleccionados para frontend y backend.
- **Otros:** Librerías complementarias para mejorar la funcionalidad del sistema, servicios de hosting y adquisición de dominio web en caso de publicación externa.

9. Riesgo y Limitaciones

Durante la fase de planificación del proyecto, el equipo de DIGIWEB ha identificado una serie de riesgos y limitaciones que podrían afectar el desarrollo, la implementación o el rendimiento del sistema. Reconocer estos factores desde el inicio permite establecer medidas preventivas y estrategias de mitigación que reduzcan su impacto y aseguren la entrega de un producto funcional y de calidad.

Principales riesgos y limitaciones:

- **Falta de tiempo para integrar todas las funcionalidades:** Dado el calendario ajustado de diez semanas, existe el riesgo de que algunas características previstas no puedan desarrollarse completamente, especialmente si surgen imprevistos técnicos o cambios en los requisitos del cliente.
- **Curva de aprendizaje en el uso de nuevas tecnologías:** La adopción de frameworks modernos y herramientas avanzadas puede requerir tiempo adicional para que todos los miembros del equipo se familiaricen con su funcionamiento, lo que podría ralentizar el desarrollo en ciertas fases.
- **Dificultades en la implementación de seguridad avanzada:** La protección de datos laborales y personales exige medidas robustas como cifrado, validación de sesiones y control de accesos. Estas funcionalidades requieren conocimientos específicos y pruebas exhaustivas, lo que podría representar un desafío técnico adicional.

Para mitigar estos riesgos, se establecerán prioridades claras, se documentarán los avances de forma continua y se mantendrá una comunicación fluida con MADERAS TERMITA VELOZ S.L. durante todo el proceso de desarrollo.

10. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, DIGIWEB espera entregar una solución tecnológica completa, funcional y adaptada a las necesidades reales de MADERAS TERMITA VELOZ S.L. La aplicación web permitirá gestionar de forma eficiente la jornada laboral de los trabajadores, automatizando procesos que antes se realizaban manualmente y mejorando la trazabilidad de los datos. El sistema facilitará el cumplimiento de la normativa laboral vigente, optimizará el trabajo del departamento de Recursos Humanos y ofrecerá mayor transparencia a la gerencia y a los organismos externos.

Resultados previstos:

- Una aplicación web plenamente funcional, con módulos de fichaje, gestión de incidencias, calendario laboral e informes.
- Código fuente limpio, organizado y versionado, siguiendo buenas prácticas de desarrollo y control de calidad.
- Documentación técnica del sistema, incluyendo manuales de uso, estructura del código, pruebas realizadas y protocolos de seguridad.
- Evidencia de pruebas funcionales, de rendimiento y de validación, que demuestren la fiabilidad del sistema en distintos escenarios operativos.

Estos resultados permitirán a MADERAS TERMITA VELOZ S.L. contar con una herramienta moderna, segura y escalable, que podrá evolucionar en futuras versiones según las necesidades de la empresa.

11. Conclusión

El desarrollo de este sistema representa una oportunidad clave para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. A través de este proyecto, DIGIWEB ha diseñado una solución tecnológica real, funcional y adaptada a las necesidades de MADERAS TERMITA VELOZ S.L., contribuyendo a la modernización de sus procesos internos y al cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La aplicación permitirá digitalizar el control horario de los trabajadores, mejorar la eficiencia administrativa, garantizar la trazabilidad de los datos y ofrecer mayor transparencia tanto a nivel interno como ante auditorías externas. Además, el sistema ha sido concebido con una arquitectura escalable, lo que permitirá incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones, como la geolocalización, la autenticación biométrica o la integración con sistemas ERP.

Este proyecto no solo servirá como carta de presentación profesional para el equipo de DIGIWEB, sino también como base sólida para futuras colaboraciones con empresas que busquen soluciones digitales adaptadas a su sector. La experiencia adquirida durante el proceso de análisis, diseño, desarrollo y validación ha fortalecido las competencias técnicas y organizativas del equipo, consolidando su perfil como desarrolladores webs preparados para afrontar retos reales.

2.2 Propuesta de Proyecto Fin de Grado (apertura: 06/10/2025) Entregado

Entrega formal de la propuesta del TFG. El documento recogió la descripción completa del proyecto Saniclear, su justificación, objetivos, alcance, stack tecnológico, planificación temporal y requisitos funcionales y no funcionales. Con su entrega y aprobación por parte del tutor, el proyecto quedó oficialmente registrado y se procedió a firmar el Acta de Propuesta.

PROPUESTA DE ACTA DE REUNIÓN

Alumna:

María Ceballos Mesías

Saniclear

Asignatura y Profesor:

Proyecto Intermodular Francisco José Mera Calderón

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0

ACTA DE REUNIÓN

1. Introducción

El presente documento describe la propuesta actualizada del Proyecto Final para el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). El proyecto, denominado **SANICLEAR**, consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web integral para la **Gestión Inteligente de Higiene Hospitalaria**.

La aplicación moderniza el flujo de trabajo en hospitales, permitiendo registrar limpiezas, supervisar zonas críticas, gestionar incidencias y mantener un control de stock de materiales, todo en tiempo real.

2. Justificación (Por qué)

La elección de este proyecto responde a la necesidad de digitalizar procesos críticos en hospitales, donde la limpieza y desinfección son fundamentales para la seguridad del paciente. En muchos centros, estas tareas se gestionan de forma manual, lo que dificulta el control y la trazabilidad.

Saniclear

Este proyecto permite aplicar competencias técnicas en programación, diseño de bases de datos, arquitectura web, seguridad y documentación, ofreciendo una solución tecnológica útil y escalable.

3. Objetivos (Para qué)

Objetivo General: Diseñar y desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar tareas de limpieza hospitalaria, optimizando la trazabilidad y el control en zonas críticas.

Objetivos Específicos:

- Implementar una arquitectura Serverless utilizando Supabase como Backend-as-a-Service (BaaS).
- Crear un módulo de gestión de zonas, tareas y alertas con operaciones CRUD.
- Desarrollar una interfaz reactiva y moderna con React y Tailwind CSS.
- Gestionar la seguridad mediante Autenticación (Auth) y Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS).
- Implementar lógica de negocio compleja mediante Triggers de base de datos para la asignación automática de roles y auditoría.
- Documentar el proceso de desarrollo, pruebas y resultados obtenidos.

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0

4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)

El proyecto está dirigido a centros hospitalarios públicos y privados, empresas de limpieza en entornos sanitarios y supervisores de higiene hospitalaria. La aplicación cubrirá las funcionalidades esenciales para el registro, supervisión y validación de tareas de limpieza, excluyendo funcionalidades avanzadas como mapas interactivos, exportación de informes o integración con sensores, que se contemplan como mejoras futuras.

El sistema contará con dos perfiles de acceso claramente diferenciados:

- Perfil Administrador (Supervisor): Capaz de gestionar usuarios, crear zonas, asignar tareas, revisar incidencias y controlar el inventario.

- Perfil Operario: Interfaz simplificada para visualizar sus tareas asignadas, marcarlas como completadas y reportar incidencias.

5. Metodología y Tecnologías (Cómo se hará)

La metodología será ágil (Scrum), con iteraciones cortas. El stack tecnológico se ha actualizado para alinearse con las demandas actuales del mercado laboral:

Saniclear

- **Frontend (Cliente):**

1. **React (con Vite):** Para una experiencia de usuario rápida y fluida.
2. **Tailwind CSS**: Para un diseño de interfaz moderno, responsive y mantenible.
3. **Lucide React**: Para la iconografía del sistema.

- **Backend & Base de Datos:**

1. **Supabase (PostgreSQL):** Base de datos relacional potente.
2. **Supabase Auth:** Gestión segura de usuarios y sesiones.
3. **PostgreSQL Triggers:** Automatización de procesos (ej: asignación automática de roles al registrarse).

- **Herramientas de Desarrollo:**

1. **Visual Studio Code:** IDE principal.

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0

2. **Git & GitHub:** Control de versiones.
3. **Supabase Dashboard:** Administración de base de datos y logs.

6. Planificación Temporal

El proyecto se desarrollará entre octubre y junio, con los siguientes hitos:

a. **Octubre - Diciembre:** Análisis de requisitos, diseño de base de datos (Modelo E-R) y prototipado.

b. **Enero:** Configuración del entorno (Vite + Supabase), implementación de Autenticación y tablas base (Usuarios, Roles).

c. **Febrero:** Desarrollo del Dashboard de Administrador y Operario. Implementación de CRUDs principales (Zonas, Tareas).

Saniclear

d. **Marzo:** Implementación de módulos avanzados: Incidencias, Notificaciones y Materiales.

e. **Abril - Mayo:** Refinamiento de UI/UX, pruebas de seguridad (RLS) y corrección de errores.

f. **Junio:** Documentación final, despliegue y defensa del proyecto.

7. Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales:

1. Gestión de Usuarios y Seguridad (Auth):

- Login seguro con correo y contraseña.
- **Sistema de Roles:** Diferenciación automática entre `admin` y `operario` mediante tablas relacionales y Triggers.

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25	
	PROPUESTA PROYECTO FÍN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0	

- Registro de nuevos trabajadores por parte del Administrador (con asignación de rol).

2. Gestión de Zonas (CRUD):

- Alta, baja y modificación de zonas hospitalarias (Ej: Quirófano 1, Pasillo A, UCI).
- Categorización por tipo de zona y nivel de prioridad.

3. Gestión de Tareas (CRUD Completo):

- Creación de tareas de limpieza y asignación a operarios específicos.
- Control de estados: `Pendiente`, `En Curso`, `Completada`.
- Historial de tareas realizadas para auditoría.

4. Gestión de Incidencias:

- Reporte de problemas por parte de los operarios (Ej: "Falta material", "Zona ocupada").
- Panel de resolución de incidencias para el supervisor.

5. Notificaciones y Comunicación:

- Sistema de avisos internos entre supervisor y operarios.
- Control de lectura de notificaciones.

6. Gestión de Materiales (Inventario):

- Control de stock de productos de limpieza.
- Asignación de materiales necesarios para cada tarea.

Requisitos No Funcionales:

- **Seguridad RLS:** Cada usuario solo puede ver y editar los datos que le corresponden según su rol.
- **Rendimiento:** Carga optimizada mediante Vite.
- **Diseño Responsive:** Adaptable a tablets (para supervisores) y móviles (para operarios).

8. Recursos Necesarios

- **Hardware:** Ordenador de desarrollo.
- **Software:** Visual Studio Code, navegador web moderno (Chrome/Edge).
- **Servicios Cloud:** Cuenta de Supabase (Plan Free Tier).

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25	
	PROPUESTA PROYECTO FÍN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0	

9. Riesgos y Limitaciones

- Posible falta de tiempo para implementar funcionalidades avanzadas.
- Curva de aprendizaje de React Hooks y gestión de estado asíncrono.
- Dificultades en la validación de firmas o alertas complejas.
- Dependencia de conexión a internet para el funcionamiento (arquitectura Cloud).
- Uso de datos simulados para pruebas.
- Complejidad en la gestión de permisos RLS (Row Level Security).
- Aplicación disponible solo en formato web.

10. Resultados Esperados

Al finalizar, se espera disponer de:

- Una aplicación web funcional y operativa.
- Código fuente limpio, organizado y versionado.
- Documentación técnica completa.
- Evidencia de pruebas y validaciones.
- Presentación final lista para defensa.

11. Futuras Líneas de Desarrollo (Implementaciones Futuras)

Para demostrar la escalabilidad del proyecto, se ha diseñado la arquitectura permitiendo la integración futura de:

A. Mapa Interactivo 3D del Hospital:

- **Descripción:** Visualización tridimensional de las plantas del hospital.
- **Funcionalidad:** Los supervisores podrán ver en un modelo 3D qué habitaciones están "Sucias" (en rojo) o "Limpias" (en verde) en tiempo real.
- **Tecnología Propuesta:** Integración de librerías como **Three.js** o **React Three Fiber**.

B. Sistema de Fichaje y Control de Presencia:

- **Para el Operario:** Botón de "Entrada de Turno" y "Salida de Turno" en su panel, registrando la hora exacta y, opcionalmente, la geolocalización.
- **Para el Administrador:** Módulo de gestión de Recursos Humanos para visualizar las horas trabajadas, ausencias y puntualidad de la plantilla.
- **Tecnología:** Uso de la API de Geolocalización del navegador y nuevas tablas en Supabase (fichajes).

Saniclear	MARÍA CEBALLOS MESÍAS	DAW 2B	CURSO 24/25	
	PROPUESTA PROYECTO FÍN DE GRADO	6/10/2025	Versión 1.0.0	

12. Conclusión

Este proyecto permitirá aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo DAW, desarrollando una solución tecnológica útil para el entorno hospitalario. Además de cumplir con los objetivos académicos, servirá como carta de presentación profesional y base para futuras ampliaciones.

2.3 Presentación del Proyecto (apertura: 21/10/2025) Entregado

Exposición oral de 5 minutos ante la clase con los siguientes puntos: presentación del proyecto, agradecimientos, explicación del qué, por qué y para qué de Saniclear, y demostración de las funcionalidades principales. La tarea se cerró el 27/10/2025 a las 23:59.

Saniclear

Proyecto de Fin de Grado

Desarrollo de Aplicaciones Web

Autora: María Ceballos Mesías

IES ALBARREGAS

Tutor: Francisco José Mera Calderón

ÍNDICE

1. Introducción
2. ¿Porqué y para qué?
3. Roles
4. Funcionalidades
5. Resultados esperados
6. Agradecimientos

Introducción

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web profesional orientada a la gestión de tareas de limpieza hospitalaria. La solución permite registrar intervenciones, supervisar zonas críticas, generar alertas y mantener un historial completo de actuaciones, mejorando la trazabilidad, eficiencia y seguridad en entornos sanitarios.

¿Por qué y para qué?

¿Por qué?

- Porque la limpieza hospitalaria es un proceso crítico para la seguridad del paciente.
- Porque muchos centros aún gestionan estas tareas de forma manual, dificultando el control y la trazabilidad.
- Porque digitalizar estos procesos mejora la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

¿Para qué?

- Para aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo DAW en un entorno real.
- Para ofrecer una solución tecnológica útil, escalable y alineada con las necesidades del sector sanitario.
- Para contribuir a la mejora continua en la gestión hospitalaria.

Roles de usuario

La aplicación contempla tres perfiles funcionales, cada uno con responsabilidades específicas dentro del entorno hospitalario:

OPERARIA DE LIMPIEZA

ROL OPERATIVO

- ACCEDE AL SISTEMA CON CREDENCIALES PERSONALES.
- VISUALIZA LAS TAREAS ASIGNADAS POR ZONA Y TURNO.
- REGISTRA LA EJECUCIÓN DE CADA TAREA CON FECHA, HORA Y OBSERVACIONES.
- CONSULTA SU HISTORIAL DE INTERVENCIONES.
- RECIBE ALERTAS EN ZONAS CRÍTICAS.

RESPONSABLE DE HIGIENE HOSPITALARIA

ROL ADMINISTRATIVO

- ASIGNA TAREAS DE LIMPIEZA A LAS OPERARIAS.
- SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO REAL.
- VALIDA INTERVENCIONES Y GESTIONA INCIDENCIAS.
- GENERA ALERTAS Y REVISA EL HISTORIAL POR ZONA.
- ACCEDE A INFORMES CONSOLIDADOS.

ADMINISTRADOR TÉCNICO DEL SISTEMA

ROL MANTENIMIENTO

- GESTIONA USUARIOS, ROLES Y PERMISOS.
- SUPERVISA EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN.
- REALIZA MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y COPIAS DE SEGURIDAD.
- REVISA LOGS Y ASEGURA LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS.
- DA SOPORTE TÉCNICO ANTE INCIDENCIAS.

FUNCIONALIDADES

REQUISITOS FUNCIONALES

- Autenticación de usuarios con roles diferenciados.
- Gestión de zonas hospitalarias y tareas de limpieza.
- Generación automática de alertas en zonas críticas.
- Panel de control para supervisores.
- Historial completo de intervenciones.

REQUSITOS NO FUNCIONALES

- Seguridad en el almacenamiento de credenciales (cifrado y control de accesos).
- Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en operaciones clave.
- Interfaz responsive y accesible.
- Código modular, mantenible y documentado.

2.4 Modelo Entidad-Relación: diseño con Draw,io, documento soporte y defensa oral (apertura: 11/11/2025) Entregado

Presentación y defensa del Modelo Entidad-Relación (E/R) del proyecto de base de datos de Saniclear. Se entregó el diagrama completo realizado con Draw.io (MER_MARIA_CEBALLOS_drawio.png), con las entidades USUARIO, OPERARIO, ADMIN, TAREA, ZONA, HISTORIAL y NOTIFICACION, sus atributos y relaciones. Junto al diagrama se adjuntó un documento de soporte (máx. 2 páginas) con la descripción del sistema, la justificación del modelo, las principales decisiones de diseño (herencia Class Table Inheritance, campo es_alerta, separación del HISTORIAL) y las dificultades encontradas. La defensa oral se realizó ante el tutor explicando cada entidad, la cardinalidad de las relaciones y las decisiones tomadas.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Sistema de Gestión de Limpieza Hospitalaria-TFG

2 DAW B
MARÍA CEBALLOS MESIAS
IES ALBARREGAS

1. Descripción del sistema

El Sistema de Gestión de Limpieza Hospitalaria es una aplicación web para digitalizar y optimizar el control de tareas de limpieza en hospitales. Actualmente, muchos centros usan registros en papel, lo que dificulta el seguimiento y genera pérdida de información.

Usuarios del Sistema

Operarios (Personal de Limpieza):

- Ven su lista de tareas asignadas en tiempo real
- Cambian estado: Pendiente → En Proceso → Realizada
- Reciben notificaciones de alertas urgentes
- Acceden desde móvil durante su turno

Administradores (Supervisores):

- Crean y asignan tareas a operarios
- Definen zonas, prioridades y fechas límite
- Consultan historial: quién limpió qué zona y cuándo
- Envían alertas urgentes al personal

2. Justificación del modelo

Entidades Principales

USUARIO → OPERARIO/ADMIN (Herencia):
Ambos roles comparten datos comunes (nombre, email, contraseña) pero tienen características diferentes. El operario necesita información sobre turnos y valoración, mientras el admin requiere departamento y nivel de acceso. Esta estructura evita campos vacíos y permite añadir nuevos roles fácilmente.

ZONA:
Representa las áreas del hospital (habitaciones, quirófanos, pasillos). Cada zona tiene tipo, planta y prioridad, permitiendo asignaciones organizadas.

TAREA:
Núcleo del sistema. Conecta operario + zona + admin. Incluye estados (pendiente, en proceso, realizada), prioridades y el campo es_alerta para marcar tareas urgentes que aparecen primero en la lista.

HISTORIAL:
Registro permanente de tareas completadas. Separado de TAREA para mantener el rendimiento (las tareas activas se consultan constantemente, el historial ocasionalmente). Permite ver: quién limpió, dónde, cuándo y en cuánto tiempo.

NOTIFICACION:
Sistema de alertas admin→operario para comunicar tareas urgentes (derrames, emergencias). Controla si el mensaje fue leído.

3. Principales decisiones de diseño

3.1. Normalización

Aplicar normalización para evitar datos duplicados. Por ejemplo, en lugar de repetir el nombre de la zona en cada tarea, uso una clave foránea a ZONA. Si cambia el nombre de una habitación, solo actualizo un registro.

3.2. Herencia USUARIO → OPERARIO/ADMIN

Tabla padre USUARIO con datos comunes, y tablas hijas con datos específicos:

- USUARIO: nombre, email, contraseña, tipo_usuario
- OPERARIO: turno, tareas_completadas, valoracion_media
- ADMIN: departamento, nivel_acceso

Otras opciones descartadas:

- Una sola tabla → muchos campos NULL
- Tablas separadas sin relación → duplicación de datos

3.3. Campo es_alerta

Añadí un campo booleano es_alerta en TAREA para que las tareas urgentes aparezcan primero en la lista del operario. Las tareas con es_alerta=TRUE se ordenan automáticamente al inicio y se muestran en rojo para destacarlas visualmente

3.4. Relaciones y Cardinalidades

1:1 → USUARIO-OPERARIO, USUARIO-ADMIN (herencia), TAREA-HISTORIAL
1:N → OPERARIO-TAREA, ADMIN-TAREA, ZONA-TAREA, OPERARIO-NOTIFICACION

La mayoría son 1:N porque reflejan la realidad: un operario tiene muchas tareas, una zona tiene muchas tareas, etc.

4. Dificultades encontradas y cómo se resolvieron

4.1. Modelar la herencia

Problema: No sabía cómo hacer que OPERARIO y ADMIN heredaran de USUARIO en una base de datos.

Solución: Investigué y usé el patrón "Class Table Inheritance": tabla USUARIO padre, y OPERARIO/ADMIN con FK a USUARIO. Para consultar uso JOINs simples.

4.2. ¿Necesitaba tabla ASIGNACION_ZONA?

Problema: Dudaba si crear una tabla para asignar operarios a zonas fijas.

Solución: Me di cuenta que TAREA ya hace esa función. Cada tarea asigna operario + zona. Eliminé la tabla extra y simplifiqué el modelo.

4.3. HISTORIAL separado o dentro de TAREA

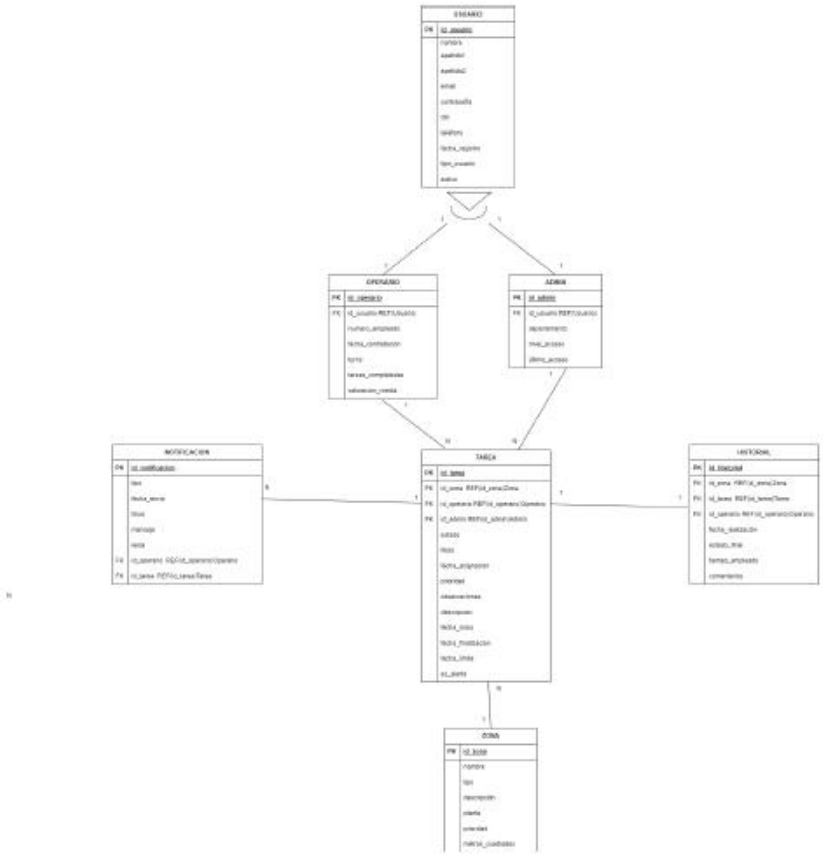
Problema: ¿Guardar tareas completadas en TAREA o en tabla aparte?

Solución: Las separé porque TAREA (tareas activas) se consulta mucho, mientras HISTORIAL (tareas antiguas) se consulta poco. Mejora el rendimiento.

4.4. Relación TAREA-HISTORIAL: ¿1:1 o 1:N?

Problema: ¿Una tarea puede tener varios registros históricos?

Solución: Decidí 1:1 porque cada tarea es una "orden de limpieza" única. Si la misma zona se limpia otro día, se crea una nueva TAREA. Mejor trazabilidad.



2.5 Entrega de los 4 Manuales del Proyecto (apertura: 24/02/2026) Entregado

Entrega de los cuatro documentos obligatorios del Proyecto de Fin de Grado: a) Manual de Usuario**,** orientado a que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda trabajar con la aplicación, con capturas de pantalla de todas las vistas y guías paso a paso para los perfiles de Administrador y Operario; b) Manual Técnico, con la arquitectura del sistema, el modelo de datos, el stack tecnológico, los requisitos funcionales y no funcionales, los triggers de PostgreSQL, las políticas RLS y las pruebas realizadas; c) Manual de Despliegue, con los pasos para instalar el proyecto en local y desplegarlo en producción con Vercel mediante el pipeline CI/CD de GitHub; y d) Manual del Proyecto (este mismo documento), con el seguimiento semanal de los dos trimestres, la planificación general y la valoración personal. La entrega se cerró el 03/03/2026.

3. Diario de Desarrollo — Seguimiento Semanal

A continuación, se recoge el registro completo de las tutorías semanales y el trabajo realizado en cada sprint, extrayendo la información de las entradas del repositorio de GitHub y de las notas de cada reunión con el tutor.

OCTUBRE 2025 — Inicio del Proyecto

Semana 1 | Aprobación de la Propuesta — Nace Saniclear
Fecha tutoría: Martes, 07/10/2025

Hito: Firma del Acta de Propuesta. El proyecto Saniclear queda oficialmente registrado.

Primera reunión formal con el tutor Paco Mera. Se presentó la idea del proyecto, se discutió la viabilidad y se firmó el acta de propuesta. El tutor dio el visto bueno para comenzar con el análisis funcional y la configuración del entorno.

Semana 2 | Git, GitHub y Repositorio
Fecha tutoría: Martes, 14/10/2025

Hito: Configuración del repositorio GitHub y definición de la estrategia de ramas.

- Creación del repositorio saniclear en GitHub.
- Configuración de ramas: main (producción) y develop (desarrollo activo).
- Definición de la convención de commits y estructura de carpetas inicial del proyecto.
- Primera entrada del README con la descripción del proyecto.

Semana 3 | Modelo de Datos — Diagrama E/R
Fecha tutoría: Martes, 21/10/2025

Hito: Diseño y validación del Modelo Entidad-Relación (MER) con el tutor.

- Diseño de las tablas principales: usuarios, zonas, tareas, incidencias, materiales.
- Definición de las relaciones entre tablas y las claves primarias/foráneas.
- Discusión sobre la relación auth.users (Supabase) vs public.usuarios (tabla propia).
- Validación del modelo con el tutor. Se realizaron ajustes en los campos de la tabla tareas para incluir el historial de estados.

Semana 4 | "Hola Mundo" — Inicialización del Proyecto
Fecha tutoría: Martes, 28/10/2025

Hito: Primer commit funcional del proyecto Vite + Supabase.

- Inicialización del proyecto con Vite: npm create vite@latest saniclear.
- Instalación y configuración de Tailwind CSS.
- Configuración del cliente de Supabase y primeras pruebas de conexión.
- Creación de las primeras tablas en Supabase Dashboard.
- Commit inicial subido al repositorio.

NOVIEMBRE 2025 — Definición Tecnológica

Semana 5 | Análisis de Requisitos — Continuación
Fecha tutoría: Martes, 04/11/2025

Semana de trabajo autónomo dedicada a refinar el análisis funcional. Se completaron los casos de uso principales para los perfiles de Administrador y Operario. Se documentaron los flujos de pantalla y se realizaron los primeros bocetos en Excalidraw.

Semana 6 | Decisión Tecnológica — Pivote a JavaScript
Fecha tutoría: Martes, 11/11/2025

Decisión clave: Cambio de TypeScript a JavaScript (JSX) para acelerar el desarrollo y reducir la curva de aprendizaje.

- Se descartó TypeScript en esta fase del proyecto por la complejidad añadida para el plazo disponible.
- Confirmación definitiva del stack: React + Vite + Tailwind + Supabase (JS).
- Revisión de la estructura de carpetas del proyecto.

Semana 7 | Autenticación y Roles
Fecha tutoría: Martes, 18/11/2025

Semana centrada en la implementación del sistema de autenticación con Supabase Auth. Se trabajó en:

- Configuración del flujo de login con correo y contraseña.
- Diseño del Trigger de PostgreSQL para la asignación automática de roles al registrarse.
- Primeras pruebas de la tabla usuarios y su relación con auth.users.

Saniclear

Semana 8 | Primeras Políticas RLS
Fecha tutoría: Martes, 25/11/2025

Configuración de las primeras políticas de Row Level Security (RLS) en Supabase para proteger los datos según el rol del usuario. Se probaron diferentes configuraciones y se documentaron los problemas encontrados.

DICIEMBRE 2025 — Documentación y Análisis

Semana 9 | Diseño de Base de Datos — Refinamiento
Fecha tutoría: Martes, 02/12/2025

Semana de refinamiento del modelo de base de datos. Se revisaron todas las tablas, se añadieron índices, se crearon las relaciones en Supabase y se realizaron pruebas de integridad referencial.

Semana 10 | Resolución de Dudas Teóricas
Fecha tutoría: Martes, 09/12/2025

Tema principal: Resolución de dudas sobre la relación entre auth.users (tabla interna de Supabase) y public.usuarios (tabla pública del proyecto).

- Se explicó cómo funcionan los Triggers en PostgreSQL para sincronizar ambas tablas.
- Revisión del flujo completo de registro de un operario por parte del Administrador.
- Aclaración sobre el uso de RLS para proteger datos sensibles.

Semana 11 | Cierre de Análisis — Primera Evaluación
Fecha tutoría: Martes, 16/12/2025

Hito: Entrega del análisis funcional completo y requisitos del sistema. Aprobación del tutor para comenzar la fase de codificación.

- Entrega del documento de análisis funcional con todos los requisitos.
- Validación del modelo de base de datos final.
- El tutor da luz verde para iniciar el desarrollo de la interfaz.

ENERO 2026 — Ejecución Visual y Frontend

Semana 12 | Vacaciones de Navidad
Fecha tutoría: — Semana Navidades —

Saniclear

Periodo vacacional. Diseño e ideas a boceto en bolígrafo para ver el estilo e ideas.

Semana 13 | Vuelta de Vacaciones — Reactivación del Entorno
Fecha tutoría: Martes, 13/01/2026

Reactivación del entorno de desarrollo tras las vacaciones navideñas. Actualización de todas las dependencias del proyecto (React, Tailwind, Supabase JS client) a sus últimas versiones estables. Revisión del estado general del código y resolución de conflictos de versiones.

Semana 14 | Landing Page y Login
Fecha tutoría: Martes, 20/01/2026

Hitos completados:

- Landing Page: diseño definitivo con secciones Hero, Features y Footer. Implementación completa en React con Tailwind.
- Autenticación: maquetación del formulario de Login con selectores de rol (Supervisor / Operario).
- Integración del formulario de login con Supabase Auth para validar credenciales reales.

Semana 15 | Desarrollo del MVP Visual
Fecha tutoría: Martes, 27/01/2026

Semana de trabajo autónomo centrada en la lógica del formulario de registro. Se

implementaron las validaciones del lado del cliente con React (campos obligatorios, formato de email, longitud mínima de contraseña) y la lógica de redirección según el rol del usuario una vez autenticado.

FEBRERO 2026 — Lógica de Negocio y Documentación

Semana 16 | Innovación: Integración Conceptual de Asistente IA
Fecha tutoría: Martes, 03/02/2026

Mejora del alcance: Integración conceptual de un Asistente IA para predicción de zonas de riesgo.

- Se investigó la viabilidad de añadir un módulo de inteligencia artificial que analice patrones de limpieza y alerte sobre zonas con mayor riesgo de infección.
- Se documentó como funcionalidad futura en el Acta de Propuesta, con propuesta de tecnología (API externa de IA).
- Esta funcionalidad queda fuera del alcance del MVP pero se contempla en la arquitectura.

Semana 17 | UX/UI y Efecto WOW
Fecha tutoría: Martes, 10/02/2026

Semana dedicada a mejorar la experiencia de usuario y el aspecto visual de la aplicación:

- Implementación de animaciones de entrada en la Landing Page (fade-in, slide-up).
- Creación de los Prototipos Definitivos de todas las vistas en Excalidraw: Dashboard Admin, Vista Operario, Gestión de Zonas, Gestión de Tareas, Incidencias.
- Revisión de la paleta de colores y tipografía para mayor coherencia con la imagen corporativa de Saniclear.

Semana 18 | Maratón de Documentación
Fecha tutoría: Martes, 17/02/2026

Hito: Inicio formal de la redacción de los entregables obligatorios de documentación.

- Inicio del Manual Técnico: arquitectura del sistema, descripción de la base de datos, explicación del código principal.
- Inicio del Manual de Usuario: guía paso a paso para el perfil Supervisor y para el perfil Operario.
- Inicio del Manual de Despliegue: guía de instalación local y despliegue en producción con Vercel.
- Creación del Manual de Evaluación para el tutor con los criterios de valoración del proyecto.

Semana 19 | Lógica de Negocio y Paneles
Fecha tutoría: Martes, 24/02/2026

Semana de desarrollo intensivo de los paneles principales:

- Panel de Control del Administrador (Dashboard): refactorización completa conectando los datos reales de Supabase. Se mostraron estadísticas en tiempo real: número de tareas pendientes, completadas y en curso; número de incidencias abiertas.
- Vista del Operario (Mis Tareas): maquetación de las tarjetas de tarea con toda la información relevante (zona, descripción, prioridad, estado) e implementación de la lógica de marcar una tarea como completada, actualizando el estado en Supabase.
- Revisión con el tutor del avance general del proyecto y feedback sobre las vistas desarrolladas.

MARZO 2026 — Cierre de Manuales y Segunda Evaluación

Semana 20 | Entrega Final de Documentación
Fecha tutoría: Martes, 03/03/2026

Hito: Finalización y entrega de la documentación completa del proyecto.
Durante los días previos a esta tutoría (1 y 2 de marzo de 2026) se ha trabajado en el cierre y revisión final de todos los manuales:

- Manual Técnico: completado con la descripción de la arquitectura, el modelo de datos final, los Triggers de PostgreSQL y la implementación de RLS.
- Manual de Usuario: completado con capturas de pantalla de todas las vistas y guías paso a paso.
- Manual de Despliegue: completado con los pasos para instalar el proyecto en local y desplegarlo en Vercel.
- Manual de Evaluación: completado con la autoevaluación del progreso del proyecto.
- Presente Manual de Seguimiento: elaborado como documento de trazabilidad del desarrollo semanal.

Saniclear

Estado general del proyecto al cierre de la 2ª evaluación: todas las vistas principales están maquetadas y conectadas a Supabase. La lógica de autenticación, gestión de tareas y dashboard funcionan correctamente. Pendiente para las últimas semanas: módulo de incidencias, notificaciones y refinamiento de la UI en dispositivos móviles.

4. Planificación General del Proyecto

Periodo	Actividades
Oct – Dic 2025	Análisis de requisitos, diseño de base de datos (MER), prototipado,

	documentación inicial, configuración del repositorio.
Enero 2026	Configuración del entorno (Vite + Supabase), implementación de autenticación, tablas base, Landing Page y Login.
Febrero 2026	Dashboard de Administrador, Vista de Operario, CRUDs de Zonas y Tareas. Inicio de la documentación.
Marzo 2026	Módulos avanzados: Incidencias, Notificaciones, Materiales. Entrega de manuales. Cierre de la 2ª evaluación.
Abril – Mayo 2026	Refinamiento de UI/UX, pruebas de seguridad RLS, corrección de errores y optimización.
Junio 2026	Documentación final, despliegue en producción (Vercel) y defensa del proyecto.

5. Conclusión y Valoración Personal

El desarrollo de Saniclear ha supuesto un reto técnico y personal que ha permitido aplicar de forma práctica la mayor parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo DAW: programación en JavaScript moderno, desarrollo de interfaces reactivas con React, diseño de bases de datos relacionales, seguridad en aplicaciones web y documentación técnica profesional.

Saniclear

La decisión de usar Supabase como BaaS ha sido especialmente enriquecedora, ya que ha permitido trabajar con una herramienta real del mercado laboral que combina base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento y políticas de seguridad a nivel de fila en un único servicio.

El seguimiento semanal con el tutor ha sido fundamental para mantener el ritmo del proyecto, resolver dudas técnicas y reorientar el enfoque cuando ha sido necesario (como el pivote de TypeScript a JavaScript en noviembre). La metodología ágil con sprints semanales ha demostrado ser muy adecuada para un proyecto de estas características.

Al cierre de la segunda evaluación, el proyecto se encuentra en un estado funcional sólido, con las vistas principales operativas y la documentación entregada. Las semanas restantes se dedicarán a completar los módulos pendientes, afinar la experiencia de usuario en dispositivos móviles y preparar la defensa final.

Saniclear